中国电信
CHINA TELECOM

智能体原生网络(AN)²

白皮书

中国电信股份有限公司研究院

2026年4月



联合编写与指导单位 ：（排序不分先后）

中国电信股份有限公司研究院、中国电信云网运营部云网操作系统研发中心，天翼物联科技有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司、中国电信股份有限公司广东分公司、中国电信股份有限公司江苏分公司、中国电信股份有限公司上海分公司、中国电信股份有限公司四川分公司、中国电信股份有限公司甘肃分公司、北京邮电大学、北京交通大学、南京大学、中国科学院计算机网络信息中心、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、诺基亚通信（上海）股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、新华三技术有限公司、鹏城实验室、国家数字交换系统工程技术研究中心

前 言

以大语言模型为核心的新一代人工智能技术取得突破性进展，为智能体（AI Agent）的兴起与规模化落地构筑坚实技术底座，智能体加速突破传统技术边界，从技术验证走向产业深度渗透，正由单体智能迈向智能体互联。

海量智能体接入与高频协同交互，对现有网络的承载模式、交互机制与服务能力提出前所未有的挑战，传统网络基础设施已难以适配这一全新范式。云网融合作为新型数字基础设施演进的核心方向与必然选择，已成为业界共识，其技术路径正从“AI 驱动云网融合”向 AI 原生云网融合”升级。在此演进思路下，智能体不再只是运行于云端或应用层的“上层组件”，而是与云、网、边、端深度耦合的“网络原生公民”：既依托网络泛在连接与通信能力实现自主交互、高效协同，又以自身智能反哺网络感知、资源调度与智能治理，与网络深度融合、双向赋能。

本白皮书基于云网融合技术战略提出了智能体原生网络[AI Agent Native Network，$(AN)^2$]的总体架构与技术体系，突破传统网络“连接信息”的核心定位，以“连接智能体”为核心，将自主决策、协作学习、动态响应等智能体核心特性深度融入网络架构的设计源头。白皮书全面剖析智能体带来的网络变革与挑战，系统阐述智能体原生网络的设计理念、分层架构、演进路径与关键技术，旨在为行业技术创新、标准研制、产业落地与生态构建提供系统性指引，助力云网融合迈向 AI 原生新阶段，为数字经济与智能社会发展打造泛在、智能、可信、绿色的新型信息基础设施底座。

中国电信股份有限公司研究院

目 录

前 言 1
目 录 2
1. 智能体时代全面到来 4
2. 从单体智能迈向智能体互联 5
3. 智能体互联给网络带来的变化 7
3.1. 智能体互联带来的网络“量变” 8
3.1.1. 通信节点数量跃迁 8
3.1.2. 网络流量量级式激增 8
3.2. 智能体互联带来的网络“质变” 9
3.2.1. 通信主体：从“以人为中心”到“人机协作共生” 9
3.2.2. 组网架构：从“中心化控制”到“分布式自治” 10
3.2.3. 交互方式：从“模数-数模间接交互”到“数字-数字直接交互” 10
3.2.4. 通信范式：从“连接数据”到“传递意图” 10
4. 智能体原生网络(AN)²技术体系 11
4.1. 智能体原生网络(AN)²定义 11
4.2. 智能体原生网络(AN)²四层三域体系架构 11
4.2.1. 基础设施层 13
4.2.2. 互联通信层 13
4.2.3. 协同调度层 13
4.2.4. 意图交互层 14
4.2.5. 智能内生域 14
4.2.6. 可信内生域 14
4.2.7. 绿色内生域 14
4.3. 智能体原生网络(AN)²三个发展阶段 15
4.3.1. 虚拟承载阶段 15
4.3.2. 混合协同阶段 16
4.3.3. 原生重构阶段 16

中国电信股份有限公司研究院

5. 智能体原生网络(AN)²八大关键技术 17
5.1. 身份标识技术 17
5.2. 注册认证技术 17
5.3. 意图解析技术 18
5.4. 智能寻址技术 18
5.5. 动态组网技术 19
5.6. 安全通信技术 19
5.7. 语义通信技术 20
5.8. 网络管控技术 20
6. 智能体原生网络(AN)²实践 21
6.1. 数字员工 21
6.2. 智能体网关 21
7. 未来展望 22
附录 A：缩略语 23
附录 B：参考文献 24

中国电信股份有限公司研究院

1. 智能体时代全面到来

当前，人工智能技术进入高速迭代期，智能体作为具备自主感知、自主决策、自主交互能力的新型智能主体，正迎来规模化落地与全域渗透的关键阶段。从数字生活中的智能助手，到产业场景中的自动化执行单元，从虚拟空间的交互智能体，到物理世界的具身智能体，智能体正以多样化形态融入各行各业，成为数字社会与实体经济深度融合的重要载体。随着大模型能力持续升级、多模态交互不断成熟、分布式协同技术日益完善，智能体的自主性、适应性与协作能力得到显著增强，应用边界持续拓展，服务能力持续提升，正在从辅助性工具转变为生产生活中不可或缺的组成部分。

智能体的快速普及，深刻改变着人与技术、人与设备、设备与设备之间的交互方式。虚拟智能体依托数字平台，为用户提供便捷高效的信息服务、生活服务与专业服务，在办公、教育、医疗、文娱等领域提升效率、优化体验；具身智能体则以物理形态存在于现实场景，在制造、交通、城市治理、应急救援等领域执行复杂任务，提升产业自动化水平与公共服务能力。虚拟智能体与具身智能体二者相互补充、协同发展，共同构筑起覆盖数字空间与物理世界的智能服务体系，让智能化能力更加触手可及，让生产生活更加便捷高效。

从行业发展趋势来看，智能体已逐步走出实验室，从前沿探索走向规模化落地，成为各行业可落地、可复用的实用化技术成果。在家庭生活中，智能体以家居助手、陪伴机器人等形态出现，提供个性化服务；在企业生产中，智能体负责流程调度、质量检测、安全巡检等关键任务，提升生产效率与管理精度；在城市运行中，智能体参与交通调度、环境监测、应急响应等工作，支撑智慧城市高效运转；在网络服务中，智能体成为网络资源调度、业务优化、安全防护的重要主体，提升网络运行的智能化水平。越来越多的行业认识到智能体的核心价值，加快推进智能体深度应用，推动智能体成为数字化转型的重要引擎。

面向未来，智能体将成为网络空间的核心参与主体，推动网络从“连接人与设备”向“连接智能体与智能体”深度演进。海量智能体将在网络中实现自主发现、自主交互、自主协同，基于统一的交互规范与协同机制，形成分布式智能服务体系。智能体之间可根据任务需求动态组建协作群组，共享信息、分工协作、

中国电信股份有限公司研究院

联合决策，为用户提供更加精准、高效、智能的一体化服务。这种以智能体为核心的网络服务模式，将大幅提升系统整体智能水平与响应速度，满足人们日益多样化、个性化、高品质的服务需求。

可以预见，随着技术持续成熟与生态不断完善，智能体将深度融入社会发展的方方面面，成为人们生活工作以及产业升级发展不可或缺的一部分。未来的智能体将具备更强的理解能力、决策能力与协作能力，能够更加精准地理解用户意图、适配场景需求、提供主动式服务。无论是虚拟智能体还是具身智能体，都将以更加自然、更加贴心的方式融入各类场景，构建起人机和谐共生的智能生态。以智能体为核心的新型智能体系，将持续释放技术创新活力，推动生产方式、生活方式与治理方式变革，为数字经济高质量发展、社会高效能治理、人民高品质生活注入源源不断的新动能，开启智能化、网络化、协同化发展的全新篇章。

2. 从单体智能迈向智能体互联

在封闭场景与垂直业务领域，单体智能凭借能力专一化、算力本地化与高确定性执行逻辑，在设备控制、数据处理、流程自动化等任务中展现出高效精准的执行优势，是各行业智能化升级的基础单元。伴随智能体应用从封闭单点拓展至开放全域、任务需求从简单执行升级为复杂协同，单体智能之间能力难以互补、资源无法共享，已无法适配全域协同、动态自治、高效联动的核心要求，支持群智协同的智能体互联成为技术演进的必然方向。

智能体互联的核心逻辑，可从蚁群协作中获得启示：没有中央指挥，却能通过个体分工完成宏大工程。这种“去中心化协同”模式具备三大特征：一是自主决策，每个智能体可独立感知、判断与执行，无需统一指令调度；二是协议互通，MCP（Model Context Protocol）、A2A（Agent-to-Agent Protocol）等主流协议有望成为 AI 界的“TCP/IP”，打破不同厂商、平台的技术壁垒；三是专业分工，规划、执行、校验、调度等智能体各司其职，将复杂任务拆解为可高效完成的子模块。基于智能体互联演进趋势以及“去中心化协同”特征，不同场景对智能体决策与协作提出差异化需求。按协同关系，智能体互联的决策工作模式可分为指挥型、分工型、协作型三类。

中国电信股份有限公司研究院

（一）指挥型决策模式

指挥型决策模式属于集中式协同架构，其核心逻辑是：由具备全局感知与统筹能力的超级智能体统一完成任务规划、资源调度与策略生成，普通智能体按指令执行。该模式具备决策集中、管控高效、稳定性强的特点，适用于网络集中运维、系统级资源调度等强管控场景，如下图 1 所示。

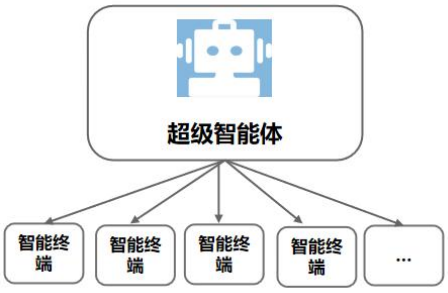


图 1 指挥型决策模式

（二）分工型决策模式

分工型决策模式属于层级化协同架构，其核心逻辑是：由综合智能体负责意图理解、任务拆解与跨域协调，将复杂任务分解为专业子任务，分配给各领域的专家智能体执行。该模式能够平衡集中调度与专业分工，适配智能运维、流程编排等业务复杂场景，如下图 2 所示。

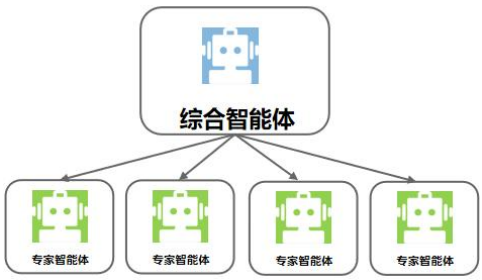


图 2 分工型决策模式

（三）协作型决策模式

协作型决策模式属于分布式对等架构，其核心逻辑是无中心控制节点，各智能体地位对等，通过信息共享、协商博弈、共识机制实现联合决策。该模式具备去中心化、自组织、高鲁棒性优势，适配应急救援、无人机集群、无中心自组网等高动态场景，如下图 3 所示。

中国电信股份有限公司研究院

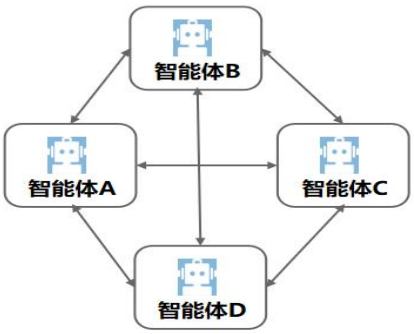


图 3 协作型决策模式

上述三类模式相互补充、按需组合，覆盖从简单到复杂、从集中到分布式的全场景协同需求。

相较于单点智能体，多智能体协同的优势体现在效率、复杂度驾驭与质量三个核心维度，实现了全方位升级。在效率层面，并行处理模式可大幅缩短端到端任务完成时间，有效打破串行执行的效率瓶颈；在复杂度驾驭层面，能够从容应对单个智能体无法完成的超长、跨领域任务；在质量层面，通过模拟人类团队的分工与复核流程，有效规避单点模型的固有缺陷，确保输出结果的可靠性与专业性。这些优势共同构成了体系化智能的核心竞争力，使其能够从容应对真实世界中的各类复杂问题。

如今，多智能体协同已在多个领域落地应用，展现出巨大的产业价值，同时也预示着清晰的未来发展方向。在产业实践中，由身份验证智能体、问题分诊智能体等专业智能体组成的客服系统，可有效缩短问题解决时间，提升服务效率与用户体验；在网络运维领域，多智能体跨域协作可将故障诊断时间从数小时压缩至分钟级，保障网络稳定运行。未来，智能体互联将成为重要发展方向，实现异构智能体在开放网络中的规模化协作，催生“智能体即服务（AaaS）”的全新商业模式。从单点智能到多智能体协同，这场深刻的 AI 范式革命，正引领我们开启群体智能的新篇章，为千行百业的数字化转型注入前所未有的强大动力。

3. 智能体互联给网络带来的变化

当前网络供给能力主要面向传统数据传输、连接建立与资源调度场景，难以有效适配海量智能体的泛在通信需求。这一供需矛盾源于量变与质变的双重维度变革：在量变层面，智能体规模化部署与分布式协同，推动通信节点数量、业务

中国电信股份有限公司研究院

流量规模与交互请求频次呈指数级增长，已显著超出现有网络承载能力与服务阈值；在质变层面，智能体作为“网络原生公民”，正驱动网络通信主体、组网架构、节点交互方式与通信范式发生根本性重构。

3.1. 智能体互联带来的网络“量变”

3.1.1. 通信节点数量跃迁

通信网络的演进呈现清晰的代际特征与连接范式跃迁：PC 互联网时代，网络以“连接信息”为核心，通信节点规模为亿级；移动互联网时代，实现了“连接人”的泛在覆盖，通信节点规模拓展至十亿级；当前，网络正从移动互联网向智能体互联网（IoA）迈进，开启“智能体互联”的全新阶段，如图 4 所示。



图 4 智能体通信模式演进

对于即将到来的智能体互联时代：到 2035 年，全网通信节点规模预计将达到百亿至千亿量级，相较现有水平实现 10～100 倍量级的增长。

3.1.2. 网络流量量级式激增

智能体作为互联网新型通信节点，推动全网流量由“人主导”向“智能体主导”转变，智能体与人类用户的流量生成模式存在本质差异。人类用户的网络行为以间断式、交互驱动为主，在主动操作终端、发起请求时产生流量，整体呈现“使用-停止”的间歇特征；而智能体具备全时在线、自主感知、持续学习、自

中国电信股份有限公司研究院

动推理的运行特性，无需人工干预即可不间断产生数据交互，形成连续、高频、稳定的原生流量。同时，智能体间还会产生大量协同推理、状态同步、任务协商的机机专属流量，进一步推高网络传输总量。多重因素叠加下，智能体将驱动全网流量规模实现跨越式、量级式提升，彻底重构现有网络流量格局。

依据工信部发布的《2025 年上半年通信业经济运行情况》数据显示，2025 年 6 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 20.75GB/户·月；单个智能体通信流量尚无官方统计数据，以较为典型的智能汽车为例，其单日上行流量就超过 1000GB，流量强度远高于人类用户。且未来智能体网络上行流量占比预计跃升至 40%-50%（预计未来上下行流量 1：1，总流量为上行流量 2 倍）。基于上述流量特征与测算依据，我们提出了智能体网络总流量T_A及智能体-用户流量比 R 的计算公式：

$$T_A = N_A \cdot D_{A-raw} \cdot \left(\frac{1}{R_{lc}+1}\right) \cdot (1 - R_{red})$$

$$R = T_A / T_H = (N_A \cdot D_A)/(N_H \cdot D_H)$$

其中，T_H为人类用户网络总流量，N_A、N_H分别为智能体、人类用户数量，D_A、D_{A-raw}为单智能体实际流量、原始流量，D_H为单个人类用户流量，R_{lc}则为本地-云端流量比，R_{red}定义为互联网数据削减率。

按照数据流量的本地与互联网比例 10：1，以及经数据压缩算法优化、数据监管等因素影响后互联网数据削减率为 80%进行计算，十年后网络总流量将是当前的 60~600 倍。目前全网流量年均增长率约为 16.4%，按此增速计算，十年后流量将达到当前的 4.6 倍。据此推算，由智能体带来的网络流量预计将是当前流量的 13 倍以上。

3.2. 智能体互联带来的网络“质变”

3.2.1. 通信主体：从“以人为中心”到“人机协作共生”

传统互联网中，通信主体以人类用户及操作终端为主，交互逻辑围绕“用户请求-系统响应”展开，终端仅作为被动执行的辅助工具，缺乏自主交互能力，无法适配智能体独立参与协作的需求。而随着智能体具备感知、推理与自主决策核心能力，其能够在极少人工干预下主动发起通信、参与协同，成为网络中拥有

中国电信股份有限公司研究院

独立身份标识的原生通信主体。通过自主发起、接收并处理交互请求，彻底打破了传统人机交互的单向依赖，推动通信模式向人机协同、共生共融的新形态转变。

3.2.2. 组网架构：从“中心化控制”到“分布式自治”

传统网络依赖核心节点主导决策与资源调度，边缘节点功能受限，在智能体规模化部署、动态协作的场景下，不仅面临性能瓶颈，还存在单点失效的风险，难以支撑灵活高效的协同通信。而在智能体互联场景中，每个节点（智能体）均具备自主感知与决策能力，能够围绕具体任务需求动态组建协作关系、开展分工协同，这一需求直接推动网络突破中心化架构局限，形成去中心化、自组织的运行模式。该变革需要网络增强对动态协作场景的适配性，以提升整体灵活性、鲁棒性与资源利用效率，为智能体协同通信提供可靠的架构支撑。

3.2.3. 交互方式：从“模数-数模间接交互”到“数字-数字直接交互”

传统通信体系是为“人-机”交互设计，信号需在模拟形式与数字形式间反复转换才能完成传递，既适配了人类感知的模拟特性，也形成了依赖转换适配的传输逻辑。而智能体作为自主协作的机器主体，具备原生数字感知与处理能力，其交互无需经过模数-数模转换环节，可直接通过数字信号开展数据传输与语义交互。这种变革不仅摒弃了转换过程中的信号损耗与时延冗余，更对网络传输协议提出了新的适配需求：要求协议体系打破传统“转换适配型”设计逻辑，转向支持机器间直接数字交互的轻量化、高兼容架构，以高效承载智能体间的原生数字信号传输与语义化数据交互，简化冗余适配流程，确保交互的实时性与一致性，为智能体互联提供底层协议支撑。

3.2.4. 通信范式：从“连接数据”到“传递意图”

传统互联网以 IP 地址与 URL 为核心，聚焦于建立数据与资源的位置连接，通过精确标识资源或服务在网络上的具体位置，实现高效的数据交换，其本质是一种基于位置的寻址模式。智能体互联引入了基于语义理解的意图驱动机制，支

中国电信股份有限公司研究院

持智能体根据意图进行自主交互，推动通信逻辑从“连接对象位置”转向“支撑任务执行”，网络寻址也从“位置导向”升级为“能力与意图导向”。这种需求的变革要求网络具备直接理解并匹配智能体协作需求，从“数据传输通道”升级为“意图传递与能力匹配平台”，从而全面支撑大规模智能体协同的复杂通信场景。

4. 智能体原生网络(AN)² 技术体系

智能体互联给网络带来的量变与质变，揭示了面向智能体互联的网络架构迭代升级的必然性和紧迫性。现有网络以数据连通为核心导向，遵循分层解耦架构与尽力而为服务机制，难以适配未来智能体之间自主协同、意图交互等新型应用需求，亟需构建“网络与智能体双向赋能”的新型网络架构，为多智能体实时联动、自主协作提供底层支撑，形成高效、有序、可扩展的智能体协同生态。

4.1. 智能体原生网络(AN)² 定义

智能体原生网络[AI Agent Native Network，(AN)²]是突破传统网络“连接设备、传递信息”的定位，以“连接智能体、传递意图”为核心，面向海量智能体协同需求的新型网络架构范式。

智能体“原生”的概念核心包含双重内涵：其一，智能体并非仅仅是网络的外部接入组件，而是网络体系与生俱来的原生组成部分，深度融入云、网、边、端全链条；其二，网络架构从设计之初便以智能体需求为导向，原生适配其自主协同、意图交互等核心诉求，能够精准提供定制化支撑服务，实现与智能体的深度协同共生。

4.2. 智能体原生网络(AN)² 四层三域体系架构

智能体原生网络(AN)² 架构采用“横向核心功能分层+纵向内生能力贯穿”的架构范式，通过功能解耦与能力内生化设计，为大规模、多类型智能体的原生互联与协同提供高效、可扩展的底层支撑，其架构如图 5 所示。

中国电信股份有限公司研究院

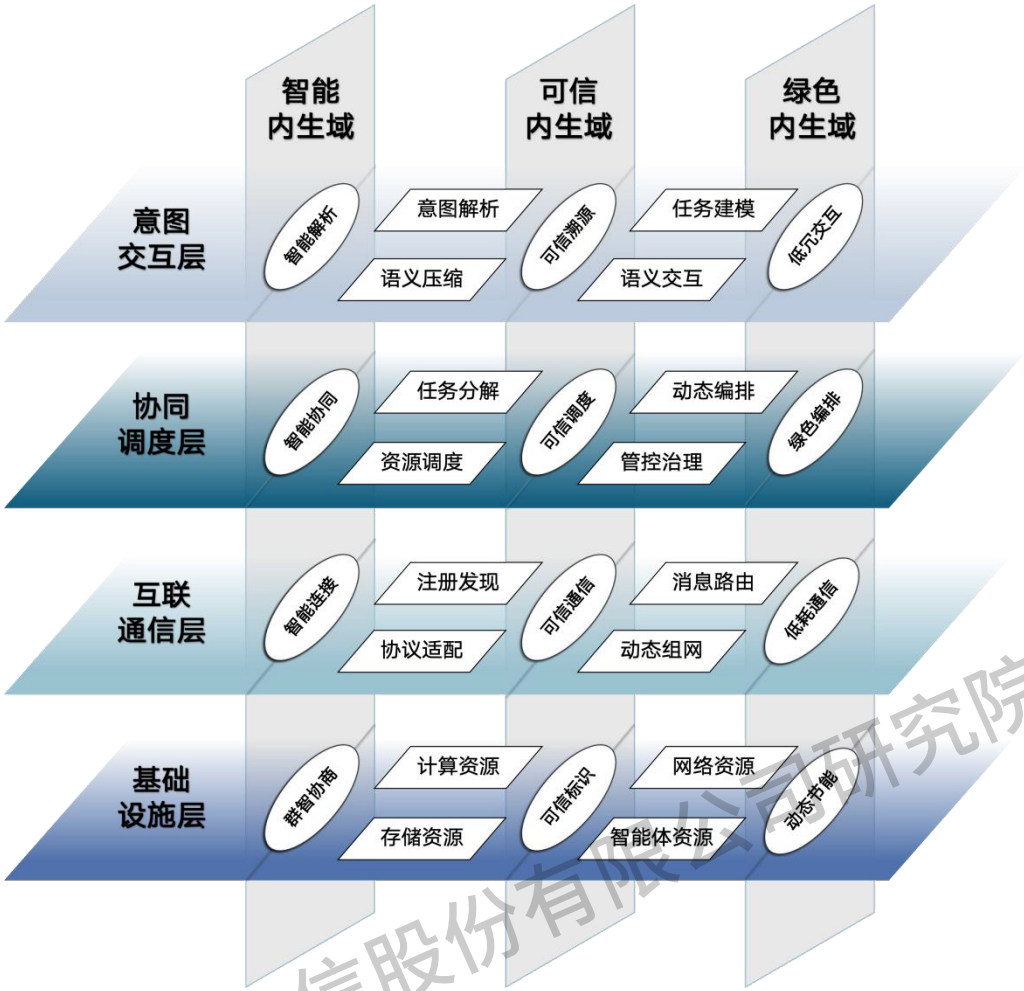


图 5 智能体原生网络(AN)² 架构

在横向维度，智能体原生网络(AN)² 架构按照功能职责划分为**基础设施层、互联通信层、协同调度层、意图交互层**四个核心功能层级，其中基础设施层提供物理承载底座；互联通信层提供连接基础保障；协同调度层实现任务协同与资源配置；意图交互层实现用户用户需求转化。各层级协同联动，形成从底层资源支撑到高层意图交互的完整功能链路；在纵向维度，该架构将**智能、可信、绿色**三大内生特性深度注入每一层级，实现“智能为核、可信为基、绿色为约束”的一体化能力增强。

智能体原生网络(AN)² 架构通过横向四层功能解耦实现高效分工与弹性扩展，通过纵向三类内生能力的注入实现全栈能力的统一升级，构成面向大规模智能体互联、协同运行与持续演进的新一代网络体系结构，推动网络由传输信息的单纯管道，升级为深度融入智能体感知、决策与协作全流程的核心载体。

中国电信股份有限公司研究院

4.2.1. 基础设施层

基础设施层作为智能体原生网络(AN)² 的核心承载底座，承担全域资源汇聚与基础能力供给的关键作用。该层深度融合多域部署的**计算、存储、网络资源**以及**海量异构智能体**，构建统一接入底座。同时，通过对上述资源进行标准化抽象、虚拟化封装与全局化调度，打破多方异构资源壁垒与跨域隔阂，形成一体化的底层资源池，进而为上层网络功能与智能体应用提供可感知、可编排、可动态调度的基础能力支撑，保障整个智能体原生网络(AN)² 高效稳定运行。

4.2.2. 互联通信层

互联通信层是实现智能体互联互通的传输基础，为多智能体高效协同运行提供高可靠、低时延的通信承载能力。该层以统一**注册发现**机制完成智能体入网认证、身份标识分配与在线状态实时感知，通过**动态组网**技术支持智能体按需拓扑构建与自适应调整，具备灵活自组织能力；借助**协议适配**与转换能力，有效屏蔽底层异构网络差异，实现跨域、跨平台网络的无缝兼容；同时通过**消息路由**完成通信路径优化、数据可靠投递，既支撑点对点直达通信，也保障大规模群组场景下的协同交互。围绕身份管理、能力发现、动态组网、安全通信等核心功能，互联通信层实现了多智能体之间弹性连接、按需交互与全域互通，打破多方异构的网络与智能体之间的通信壁垒，为上层协同决策与业务联动奠定坚实的通信基础。

中国电信股份有限公司研究院

4.2.3. 协同调度层

协同调度层是实现多智能体高效任务协同与全域资源优化配置的核心中枢，为大规模智能体协同执行提供统一、灵活、可靠的调度支撑。该层通过智能**任务分解**，将复杂业务目标拆解为可执行、可调度的原子任务；依托全域**资源调度**机制，对算力、网络、存储等分布式资源进行全局统筹、动态分配与优化；通过任务**动态编排**，实现任务流程、执行时序与分配策略的实时适配与灵活调整；并通过一体化**管控治理**体系，强化智能体身份认证、能力评估、执行轨迹溯源、运行日志审计与关键指标监测，实现对智能体运行状态、任务执行成效与协同交互质量的全域可视、可管、可控、可优化。

4.2.4. 意图交互层

意图交互层位于四层功能层级的顶层，是用户需求的关键入口。该层通过**意图解析**实现多模态用户需求的识别与理解，依托**语义压缩**完成复杂意图信息的精简与高效表达，通过**任务建模**将抽象需求转化为结构化、可执行的任务描述，依托**语义交互**实现与用户及应用的双向意图确认与迭代优化，支撑从自然需求到标准化任务的完整转换。该层通过构建统一、规范的意图表达与解析机制，打通用户意图转化为智能体任务的路径，降低人机交互与应用调用的门槛。

4.2.5. 智能内生域

智能内生域纵向贯穿四个功能层，是智能体原生网络(AN)² 的智能核心。该域提供内生的 AI 能力，为智能体原生网络(AN)² 各功能层深度赋智，支撑智能体感知、决策、协同能力迭代，实现 AI 能力深度内生，推动网络从被动执行向自适应演进的智能系统转变，为多业务场景任务处理提供智能保障。该域为智能体原生网络(AN)² 四个功能层依次提供**群智协商、智能连接、智能协同、智能解析**的能力。

4.2.6. 可信内生域

可信内生域纵向贯穿四个功能层，是智能体原生网络(AN)² 的安全核心。该域为智能体原生网络提供内生可信保障，聚焦智能体互联安全需求，提供可信标识、可信鉴权、行为可溯源及安全通信能力，保障通信机密性、数据完整性与服务可用性，防范跨域互联协同安全风险，为网络稳定运行、数据交互与任务协同筑牢可信基础。该域为智能体原生网络(AN)² 四个功能层依次提供**可信标识、可信通信、可信调度、可信溯源**的能力。

4.2.7. 绿色内生域

绿色内生域纵向贯穿四个功能层，是智能体原生网络(AN)² 的绿色核心。该域面向网络能效优化需求与可持续发展理念，通过能耗感知、环境适配、能效协

中国电信股份有限公司研究院

同调度与低碳优化机制，结合智能体资源需求动态调整分配策略与运行模式，实现整网能耗精准管控与高效优化，在保障服务质量的前提下最大限度降低能耗、减少环境影响。该域为智能体原生网络(AN)² 四个功能层依次提供**动态节能、低耗通信、绿色编排、低冗交互**的能力。

4.3. 智能体原生网络(AN)² 三个发展阶段

智能体原生网络(AN)² 的发展遵循技术演进规律，通过适配、融合、重构的演进逻辑实现阶梯式升级，整体划分为虚拟承载、混合协同、原生重构三大核心阶段，其技术演进路径如图 6 所示。

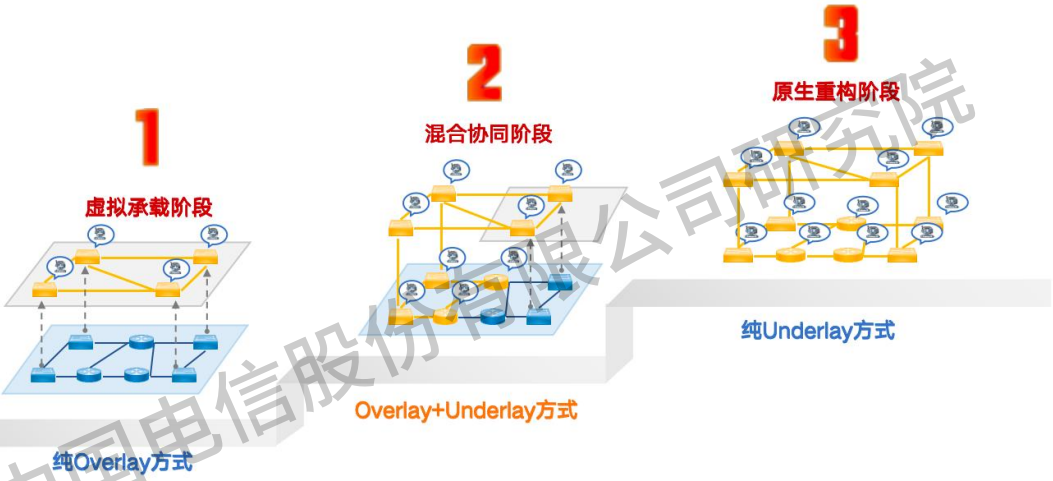


图 6 智能体原生网络(AN)² 发展阶段示意图

4.3.1. 虚拟承载阶段

虚拟承载阶段为智能体原生网络的第一阶段，该阶段采用纯 Overlay 方式承载智能体业务，构建智能体“附生网络”，该阶段完成智能体与现有网络体系的初步适配，不触及底层物理网络的核心架构。

从“网络为智能体服务（Network for Agent）”维度来看，本阶段不改变底层物理网络设备与协议，智能体通过上层协议优化与算法创新，适配现有网络的传输特性与运行机制，依托既有网络架构完成数据传输与信息交互，仅通过上层服务技术创新实现智能体与网络的基础适配。

中国电信股份有限公司研究院

从“智能体为网络服务（Agent for Network）”这一维度来看，本阶段智能体并不直接操控底层网络设备，也不修改网络核心协议，其对网络的赋能主要集中在上层应用场景。对于网络智能运维管理等能力，均依托网络开放的标准化上层接口实现，可支撑网络状态实时监控、故障自动诊断、带宽智能调度等运维能力升级。但该阶段技术的作用边界相对明确，不涉及底层网络传输机制与核心运行逻辑的改动与控制。

4.3.2. 混合协同阶段

混合协同阶段为智能体原生网络的第二阶段，该阶段采用“Overlay+Underlay”方式承载智能体业务。该阶段智能能力覆盖部分网络层及以上层级，构建智能体“共生网络”，实现网络与智能体的深度协同与能力互补。

从“网络为智能体服务（Network for Agent）”维度来看，本阶段对部分网络进行底层智能体化改造，引入“网元智能体（NE Agent）”作为网络原生智能载体，通过转译机制实现网络设备与智能体之间的互联互通，打破传统网络与智能体的适配壁垒，形成局部优化、协同运行的网络支撑体系。

从“智能体为网络服务（Agent for Network）”维度来看，本阶段部署的网元智能体与上层智能体协同决策，通过转译层向底层网络下发控制指令，实现对改造后网络节点的精准管控。相较于附生网络阶段，智能体对网络的赋能范围更广、深度更深，在原有运维能力基础上，新增改造后网络的资源调度、协同优化等功能，但功能范围受限于改造的网络节点，未覆盖全网络，未改造的网络仍采用 Overlay 的方式进行智能体业务的承载。

4.3.3. 原生重构阶段

原生重构阶段将实现智能体原生网络的最终形态，该阶段采用纯 Underlay 方式承载智能体业务。该阶段智能能力完全覆盖网络的网络层及以上层级，构建智能体“原生网络”，实现网络与智能体的深度融合、一体化运行。

从“网络为智能体服务（Network for Agent）”维度来看，本阶段摒弃传统分层协议的束缚，即从硬件到协议栈均围绕智能体通信需求开展原生设计，实现“网元即智能体，智能体即网元”的深度重构。网络不再是单纯连接智能体的传

中国电信股份有限公司研究院

输管道，而是作为智能体的原生载体，支持语义高效交互、分布式决策、低延迟传输等技术创新，实现网络与智能体的原生融合。

从“智能体为网络服务（Agent for Network）”维度来看，本阶段智能体的意图表达、任务需求被封装为网络协议原语，直接嵌入网络传输与控制的流程，实现网络需求与网络智能体运行的深度绑定；网络运行状态、网络资源信息则通过智能体原生接口实时同步至智能决策单元，由智能体主导路由、调度、防护与自愈决策，形成智能融合的闭环运行体系。

5. 智能体原生网络(AN)² 八大关键技术

立足智能体原生网络演进路径，需突破以下八大关键技术方向，形成规模互联、动态协同、安全可信的多维基础支撑能力，为智能体跨域、高效、实时协作与自治运行提供核心保障。

5.1. 身份标识技术

智能体标识技术是智能体原生网络(AN)² 的基础身份底座技术，旨在为云-网-边-端全域范围内的智能体赋予唯一、可验证、可追溯、可互认的数字身份，是实现智能体可信接入、精准发现、安全交互与全域管控的核心前提。该技术的核心作用是破解海量异构智能体跨域互联中的身份混淆、信任缺失、权责不明等关键问题。

在功能层面，智能体标识技术需覆盖身份生成、能力元数据绑定、状态更新、生命周期管理全流程，将智能体身份与权属主体、功能能力、运行权限、交互行为深度绑定，实现全网智能体可识别、可寻址、可管控、可追溯。

5.2. 注册认证技术

智能体注册认证技术是智能体实现可信准入、规范接入、全域可管的关键前置技术，是衔接智能体标识与网络通信的核心环节，负责为全域智能体提供标准化入网核验与合法性认证服务。其核心作用是构建网络准入的第一道可信防线，

中国电信股份有限公司研究院

杜绝非法、伪造、未授权智能体接入网络，为后续智能体发现、路由调度、协同交互筑牢合规基础。

在功能实现上，该技术需完成全流程闭环管理：智能体提交身份凭证、能力描述与权属信息后，注册认证中心完成身份核验、合法性鉴权与合规审核；审核通过后为智能体分配接入权限，并对智能体在线状态、能力变更、生命周期进行实时托管与动态更新；智能体退出网络时完成注销与信息清理，确保全网接入节点始终可信、可管、可追溯。

5.3. 意图解析技术

智能体意图解析技术是智能体实现意图驱动、智能交互的核心使能技术，主要基于多模态语义理解与大模型推理能力，将用户、业务系统或智能体发出的自然语言、行为指令、业务诉求等非结构化意图，转化为可识别、可执行、可调度的标准化任务指令。其核心作用是打破传统网络“指令驱动”的局限，让网络从被动执行转向主动理解需求，为智能体自主协同、任务编排、资源调度提供语义基础，大幅降低人机、机机交互的复杂度。

在功能实现上，该技术需完成意图提取、语义理解、目标拆解等流程处理。面对模糊、复杂或多目标意图时，可自动拆分原子任务并关联对应智能体能力，同时结合场景状态动态调整执行策略。

5.4. 智能寻址技术

智能寻址技术是智能体原生网络实现精准定位、高效匹配、全域可达的核心基础技术，摒弃传统网络以 IP 位置为核心的寻址模式，转向以智能体身份、能力属性、任务意图、实时状态为核心的智能化寻址方式，是支撑海量智能体高效互联的关键前提。其核心作用是解决大规模、分布式、异构智能体场景下“找不准、找不到、联不通”的痛点，摆脱物理位置绑定限制，实现任务需求与智能体能力的精准匹配，为智能体路由调度、协同交互提供可靠的目标定位支撑。

在功能实现上，该技术实时感知全网智能体的在线状态、负载水平、能力标签与位置信息，结合任务意图与网络质量进行智能决策；支持跨域、跨网关、跨平台的全局寻址，动态更新寻址目录与节点信息；可根据场景变化自适应调整寻

中国电信股份有限公司研究院

址策略，适配动态组网、移动接入等复杂环境，快速、精准定位最优目标智能体，保障协同指令与业务数据高效触达。

5.5. 动态组网技术

智能体动态组网技术是智能体原生网络实现泛在接入、自主建链、弹性拓扑的核心支撑技术，面向海量智能体高移动、多场景、跨域协同的特性，突破传统网络固定拓扑、静态配置的局限，实现智能体随需组网、自主互联。其核心作用是解决智能体分布式协同场景下的组网难题，实现任务驱动的高效协同、强韧性与极致资源效率，是支撑大规模多智能体协同的关键能力。

在功能实现上，该技术可基于智能体身份、位置、任务需求自主感知与邻居发现，快速构建自组织网络拓扑；具备自修复、自优化能力，实时监测节点状态与链路质量，动态调整组网结构与通信路径；兼容多接入方式与异构节点，支持云-网-边-端跨层级组网，无需人工配置即可完成链路建立与维护，保障智能体在动态环境下持续稳定协同。

5.6. 安全通信技术

智能体安全通信技术是智能体原生网络实现可信交互、数据保密、全域防护的核心安全技术，面向海量智能体跨域、动态、高频的协同通信场景，构建覆盖身份、传输、链路、行为的全流程安全防护体系。其核心作用是解决智能体通信过程中的数据泄露、身份伪造、非法劫持、恶意攻击等安全隐患，筑牢网络“可信内生”的底层防线，保障跨域、异构智能体间的协同交互合法、安全、可控。

在功能实现上，该技术需完成全流程闭环防护：智能体发起跨域协同通信请求后，首先通过 EVN6 等技术构建逻辑隔离的专用安全通道，同步完成双向身份认证与密钥协商；通信过程中实施传输加密、链路隔离与行为审计，动态检测并阻断数据泄露、非法劫持、恶意攻击等安全威胁；通信结束后自动销毁会话密钥并清理通道资源，确保端到端交互全程可信、数据可保、行为可控。

中国电信股份有限公司研究院

5.7. 语义通信技术

智能体语义通信技术是智能体原生网络实现高效交互、语义互通、轻量化传输的关键技术，区别于传统网络以比特流为核心的传输模式，聚焦智能体交互信息的语义内涵与意图本质，实现指令、数据与业务诉求的高效传递。其核心作用是解决传统通信传输冗余大、带宽消耗高、异构智能体交互理解成本高的问题，大幅降低传输开销与交互时延，提升跨域、异构智能体间的语义互认与协同效率，适配海量智能体高频、轻量化、高实时性的协同通信需求。

在功能实现上，该技术完成语义提取、编码压缩、语义解码、意图还原全流程处理；对智能体交互指令、任务意图、能力信息进行语义抽取与轻量化编码，仅传输核心语义数据；支持跨协议、跨架构智能体的语义对齐与上下文理解；在保障意图无损耗传递的前提下，降低带宽占用，为智能体高效协同提供轻量化、高适配的通信支撑。

5.8. 网络管控技术

智能体网络管控技术是智能体原生网络实现全域可视、自治运行、安全可控、高效调度的核心运维保障技术，面向海量智能体接入、动态组网、跨域协同的复杂场景，突破传统网络静态、被动式管控局限，构建一体化、智能化的全域网络管控体系。其核心作用是解决智能体网络拓扑多变、节点海量、协同高频带来的运维难、调度乱、监管弱等问题，实现网络资源最优配置、故障快速自愈、行为全程可溯，保障智能体原生网络稳定、有序、安全运行。

在功能实现上，面向管理侧，加强智能体认证评估、执行轨迹追踪、运行日志管理和指标监测能力，实现对智能体运行状态、任务效果和协同质量的持续观测与优化；面向控制侧，强化人类可控、权限约束、行为可观测和数字身份认证等能力，确保智能体在可信身份、明确权限和行为边界下开展交互与执行。总体来看，智能体网络管控不仅是传统网络管理能力向智能体场景的延伸，更是面向智能体自主运行特征所形成的运行治理与可信控制一体化能力体系，是支撑智能体网络实现高质量运行的关键基础。

中国电信股份有限公司研究院

6. 智能体原生网络(AN)² 实践

6.1. 数字员工

作为智能体原生网络(AN)² 面向业务落地的核心载体，数字员工是面向具体业务场景、承担相对完整工作任务的虚拟岗位角色，其构建与运行以岗位职责和业务流程为核心，通过对一个或多个智能体进行组织、调度与编排实现业务价值落地。作为岗位层与流程层的数字化载体，数字员工以智能体为核心能力支撑，通过对智能体的统一调用、协同联动，将原本分散的基础能力进行集成封装与业务化承载，最终转化为可直接面向业务交付的数字化生产力。

中国电信现网目前已运行 1000+智能体，初步形成了覆盖多场景、多环节的智能化应用体系，为网络运营、业务支撑和生产协同提供了有力支撑。依托启明网络大模型，2025 年已建成 23 类、1000 余个数字员工，广泛应用于各类智能体场景。2026 年，将聚焦打造八大超级数字员工，实现“超长时间处理”、“复杂任务端到端闭环”和“自主运行”三大目标。

6.2. 智能体网关

智能体网关是实现智能体跨域、异构、安全互联的核心设备，为智能体提供“统一入口与通信枢纽”，是智能体原生网络(AN)² 从架构走向落地的关键载体。智能体网关承担智能体注册发现、协议翻译、意图路由、安全隔离、跨域互联五大核心能力，横向打通不同厂商、不同协议、不同域的智能体壁垒，纵向贯通云、网、边、端四层架构，实现全域智能体“一次接入、随处可联、可信可管、协同可达”，为大规模智能体互联互通提供轻量化、高可靠、可扩展的基础设施支撑。

中国电信自主研发智能体网关，并已完成应急通信、网络自治运维等多场景验证。实验中基于网关间语义目录同步机制，实现跨域、跨平台智能体的实时发现、状态同步与全局调度，确保全域智能体资源可感知、可寻址、可调度；通过支持 A2A、ACP、MCP 等主流智能体协议主动探测与自适应转换，打破异构系统间的语义壁垒与接口差异，实现多类型智能体无缝互通；在应急通信场景中，依托中国电信提出的 EVN6 技术，构建基于 IPv6 的原生隔离通信通道，确保跨

中国电信股份有限公司研究院

域通信过程的数据安全。智能体网关在网络自治运维场景中，智能体网关作为网元智能体的统一接入点，实时采集链路状态、设备性能、业务质量等运维数据，支持故障智能体、优化智能体、安全智能体协同决策，实现故障秒级定位、风险自动隔离、资源动态调优，推动网络运维从人工被动响应走向全域主动自治。通过多场景实践验证，智能体网关已成为中国电信构建智能体原生网络、推进全域智能体协同的关键枢纽装备。

7. 未来展望

面向智能体互联网与 6G 全域智能化时代，具身智能、群体智能、多模态智能体将加速走进千家万户、融入千行百业，连接规模从百亿向千亿级跨越，通信流量、交互频次、协同复杂度持续攀升。智能体将全面成为网络的“原生公民”，推动通信范式从“连接数据”向“传递意图、支撑协同、智能涌现”深度演进。

未来，智能体原生网络(AN)² 将按照虚拟承载、混合协同、原生重构三阶段稳步落地，逐步实现从适配兼容到深度融合，最终完成“网元即智能体、智能体即网元”的一体化原生重构。网络将具备内生智能、内生可信、内生绿色三大核心能力，原生支持智能体自主发现、动态组网、意图路由、安全隔离与高效协同，全面适配分布式自治、全域跨域、高动态低时延的新型业务需求。

在技术层面，智能体身份标识、注册认证、意图解析、动态组网等关键技术将持续成熟并规模商用，支撑异构智能体即插即用、全域互联、可信交互。在产业层面，智能体原生网络将与云网融合深度协同，赋能工业制造、智慧城市、智能网联、数字家庭、应急通信等重点场景，催生新业态、新应用与新模式。

中国电信研究院将持续联合产学研用各方，深化架构创新、技术攻关、标准研制与生态构建，推动智能体原生网络从理念走向现实。未来，智能体原生网络将成为智能社会的核心新型信息基础设施，为数字经济高质量发展、人机物三元共生的智能新时代，提供泛在、智能、高效、可信的坚实底座。

中国电信股份有限公司研究院

附录 A：缩略语

英文缩写	英文全称	中文全称
6G	6th Generation Mobile Communication Technology	第六代移动通信技术
A2A	Agent-to-Agent Protocol	智能体间协议
AaaS	Agent as a Service	智能体即服务
ACP	Agent Communication Protocol	智能体通信协议
AI	Artificial Intelligence	人工智能
(AN)²	AI Agent Native Network	智能体原生网络
DOU	Dataflow of Usage	户均移动互联网接入流量
EVN6	IPv6-based Ethernet Virtual Network	基于 IPv6 的虚拟以太网
IoA	Internet of Agents	智能体互联网
IP	Internet Protocol	互联网协议
IPv6	Internet Protocol version 6	互联网协议第 6 版
MCP	Model Context Protocol	模型上下文协议
NE	Network Element	网元
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符

中国电信股份有限公司研究院

附录 B：参考文献

[1] 中国电信集团有限公司. 云网融合 2035 技术白皮书 [R/OL],2025-12.

[2] GSMA. The State of Mobile Internet Connectivity 2025: Overview Report[R/OL],2025-10.

[3] 华为技术有限公司.智能世界 2035 [R/OL],2025-09-16.

[4] 工业和信息化部. 2025 年上半年通信业经济运行情况[R].北京：工业和信息化部，2025.

[5] 2025 年智能网联汽车数据分类分级最新研究报告.

[6] 邬贺铨.智能体驱动互联网焕新[R]. 2025 第二十四届中国互联网大会主旨报告，北京，2025.

[7] 中国信息通信研究院.智能体技术和应用研究报告(2025 年)[R]. 2025.

[8] 中国信息通信研究院.政务智能体发展研究报告(2025 年)[R].北京：中国信息通信研究院，2025.

[9] 中国工业互联网研究院. AI Agent 智能体技术发展报告[R].北京：中国工业互联网研究院，2026.

[10] 电信终端产业协会.终端智能体协同发展标准体系框架[R].北京: TAF, 2025.

[11] IDC，中国信息化百人会，中国信息通信研究院等.智能体白皮书：共建智能体，共创全场景智慧(2020 年)[R]. 北京：中国信息通信研究院，2020.

[12] 邬贺铨.智能体互联 云网算协同[C].2026 云网智联大会.北京，2026.

[13] 张平.构建语义智能体通信网络[C].2026 中关村论坛年会 6G 技术与产业创新论坛.北京，2026.

[14] 华为技术有限公司等.智能体互联网架构与关键技术报告(2025)[R]. 2025.

[15] Gartner. Top 10 Strategic Technology Trends 2025: AI Agents[R]. Stamford: Gartner, 2024.

中国电信股份有限公司研究院

中国电信股份有限公司研究院

2026年4月

